

Bản trình chiếu: Ghi chú về đồ thị phẳng và ứng dụng

Liu Cailiang

2003

Nguồn gốc: Slide companion for planar graph techniques

IOI China candidate team papers / 2003 / Liu Cailiang / Liu Cailiang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập này chỉ có bản PowerPoint. Văn bản khôi phục được gồm nhiều công thức đồ thị phẳng, tên bài *CEPC 2001*, *CEOI 1997*, và một bài ACM Shanghai 2000. Vì phần chữ Hán trong slide không đọc được bằng công cụ hiện có, bản dịch ghi lại các ý thuật toán chắc chắn nhận ra từ công thức.

2 Công thức nền

Với đồ thị phẳng $G = \langle V, E, F \rangle$, các slide dùng công thức Euler

$$|V| - |E| + |F| = 2.$$

Từ đó suy ra các cận quen thuộc như $|E| \leq 3|V| - 6$ trong trường hợp mặt có bậc ít nhất ba, và $|E| \leq 2|V| - 4$ trong trường hợp đồ thị hai phía phẳng.

3 Ví dụ ứng dụng

Các slide nhắc tới bài *CEPC 2001* với $N \leq 8000$, trong đó cần tổ chức các đoạn theo tọa độ y và duy trì các danh sách $C[2y]$, $C[2y + 1]$. Một ví dụ khác là *CEOI 1997* với $N \leq 500$, nơi các đường đi kiểu $1 - 3 - 5 - 6 - 12 - 10$ và $9 - 11$ được dùng để minh họa cấu trúc phẳng.

4 Thông điệp thuật toán

Khi một bài toán có mô hình phẳng, công thức Euler biến các đại lượng tưởng như lớn thành tuyến tính theo $|V|$. Điều này cho phép thay các thuật toán $O(N^3)$ hoặc $O(N^2)$ bằng các cách làm gần tuyến tính hay $O(N \log N)$, tùy bước sắp xếp và cấu trúc dữ liệu đi kèm.